AENK4L0B.book Page 15 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng bình thường/Giá trị tham chiếu	Tình trạng xe
Trạng thái cảm biến mô-men xoắn	ON	Điện áp từ cụm điều khiển P/S đến cảm biến mô-men xoắn
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Trạng thái FET dự phòng	ON	Hệ thống trợ lực lái điện hoạt động bình thường
	OFF	Thực hiện hoạt động dự phòng
Điện áp dẫn động mô-tơ (+)	Xấp xỉ 5 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
	Xấp xỉ 5 đến 12 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải *1, *2
	Xấp xỉ 0 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang trái *1, *2
Điện áp dẫn động mô-tơ (–)	Xấp xỉ 5 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
	Xấp xỉ 0 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải *1, *2
	Xấp xỉ 5 đến 12 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang trái *1, *2

Kiểm tra bằng mắt thường

AENK4L0B6304008

Kiểm tra bằng mắt thường những bộ phận và hệ thống sau đây.

Mục kiểm tra		Phần tham khảo
Bình điện	Mực dung dịch, sự rò rỉ	“Kiểm tra bình điện” trong Phần 1J (Trang 1J-4)
Các giắc cắm của bộ dây điện	Ngắt kết nối, ma sát	“Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém” trong Phần 00 (Trang 00-11)
Cầu chì	Nổ	—
Đèn cảnh báo P/S	Hoạt động	“Kiểm tra đèn cảnh báo P/S” (Trang 6C-10)
Các bộ phận khác có thể kiểm tra bằng mắt thường		—

Chẩn đoán triệu chứng hệ thống P/S

AENK4L0B6304009

Mục này mô tả chẩn đoán sự cố của những bộ phận hệ thống P/S có sự cố không phát hiện bằng máy chẩn đoán SUZUKI. Khi không có hỏng hóc nào phát hiện bằng máy chẩn đoán SUZUKI và các bộ phận cơ bản của hệ thống lái như đã mô tả trong “Chẩn đoán triệu chứng hệ thống lái” trong Phần 6A (Trang 6A-1) tất cả đều trong tình trạng tốt, hãy kiểm tra các bộ phận sau đây của hệ thống trợ lực lái điện có thể là nguyên nhân của mỗi triệu chứng sự cố ở hệ thống lái.

LƯU Ý

Tiến hành “Kiểm tra lực lái” (Trang 6C-29) và “Kiểm tra và điều chỉnh góc đặt bánh xe trước” trong Phần 2B (Trang 2B-1) trước khi chẩn đoán.

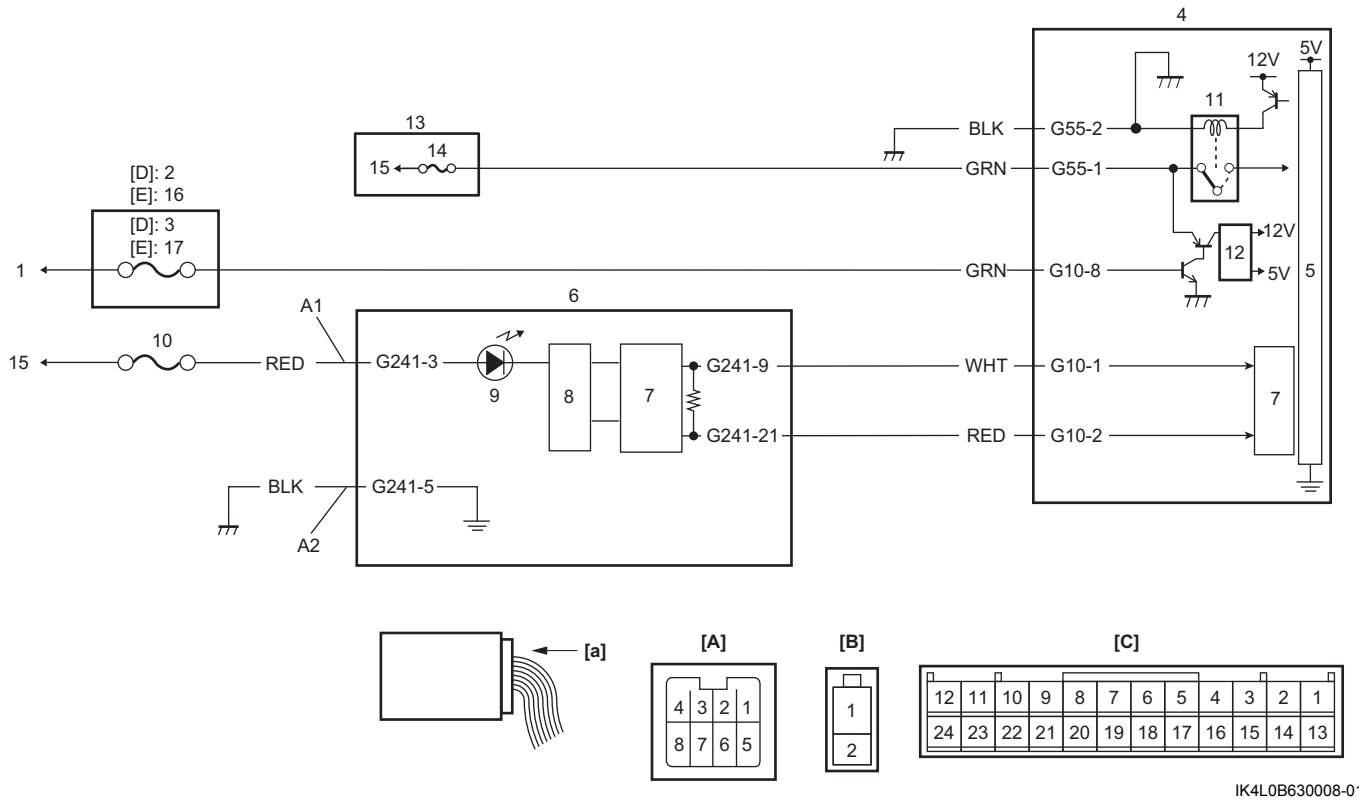
Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Vô lăng nặng	Cảm biến mô-men xoắn hoạt động kém	*Kiểm tra cảm biến mô-men xoắn.* *☞(Trang 6C-30)*
	Mô-tơ P/S hoạt động kém	*Kiểm tra mô-tơ P/S.* *☞(Trang 6C-32)*
	Dữ liệu tốc độ xe được cung cấp thông qua giao tiếp CAN	*Kiểm tra dữ liệu tốc độ xe.* *☞(Trang 6C-14)*
Trả lái kém sau khi rẽ	Cảm biến mô-men xoắn hoạt động kém	*Kiểm tra cảm biến mô-men xoắn.* *☞(Trang 6C-30)*
Xe bị lệch về một phía trong khi lái thẳng	Cảm biến mô-men xoắn hoạt động kém	*Kiểm tra cảm biến mô-men xoắn.* *☞(Trang 6C-30)*
Tiếng ồn bất thường	Mô-tơ P/S (tích hợp trong cụm trụ lái) gặp sự cố	*Thay trụ lái.* *☞(Trang 6B-9)*

AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Đèn cảnh báo P/S không bật SÁNG với công tắc máy ở vị trí ON trước khi động cơ khởi động

AENK4L0B6304010

Sơ đồ mạch



IK4L0B630008-01

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G10” (Góc nhìn: [a])	2. Hộp cầu chì mạch	10. Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR”
[B]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G55” (Góc nhìn: [a])	3. Cầu chì “IG1 SIG”	11. Rơ-le dự phòng
[C]: Giắc cắm cụm đồng hồ “G241” (Góc nhìn: [a])	4. Cụm điều khiển P/S	12. Mạch cấp nguồn
[D]: Model hộp cầu chì	5. CPU	13. Hộp rơ-le
[E]: Model có giắc hộp kết nối	6. Cụm đồng hồ	14. Cầu chì “P/S”
A1: Mạch cấp nguồn cụm đồng hồ	7. Bộ điều khiển CAN	15. Đến bình điện
A2: Mạch nối đất cụm đồng hồ	8. CPU (cụm đồng hồ)	16. J/B
1. Đến công tắc máy	9. Đèn cảnh báo P/S	17. Cầu chì “IG1 SIG2”

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra đèn cảnh báo P/S** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Các đèn cảnh báo khác có sáng không?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang Bước 4.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Tiến hành “Kiểm tra DTC” (Trang 6C-10). *Có DTC U0073 hoặc DTC U0155 không?*	Chuyển sang “Bảng CAN DTC (Mất đường truyền và Đường truyền bị ngắt)” trong Phần 10H (Trang 10H-11).	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra cụm đồng hồ** 1) Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Đèn cảnh báo P/S có còn tắt không?*	Thay cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-30)	Kết thúc.
4	**Kiểm tra cầu chì** *Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” của cụm đồng hồ có trong tình trạng tốt không?*	Chuyển sang Bước 5.	Thay cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” và kiểm tra ngắn mạch với đất.